§5-5 动量传递和热量传递的类比

类比原理（动量传递与热量传递之间的类比）：
利用流动阻力的实验（或理论）数据解决对流换热问题的方法的基本原理

雷诺、普朗特、卡门、马蒂内里等提出并推动发展
适用于层流、**湍流**、分离流（绕流脱体）等

一、湍流动量传递和热量传递 （Turbulence）

对湍流的研究已有百年历史，几经兴衰，迄今没有彻底弄清它的机理。

经过数学家、物理学家和湍流专家多年来坚韧不拔的努力，对各种理论学说的探讨以及电子计算机和实验测量技术的进展，给湍流研究注入了新的活力，带来了曙光，**似乎21世纪，可望解决这个百年来重大课题**

湍流视频

https://www.bilibili.com/video/av798649902/

https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=12924174614798834007

流体运动的两种形态： 层流运动、湍流运动

层流运动： 流体质点的运动轨迹光滑而有规则；各部分的分层流动互不掺混、扰动，流场是稳定的

湍流运动： 与层流运动相反

说明湍流运动的一个最著名的经典实验就是 **Osborne Reynolds (雷诺)的圆管实验（1883）**

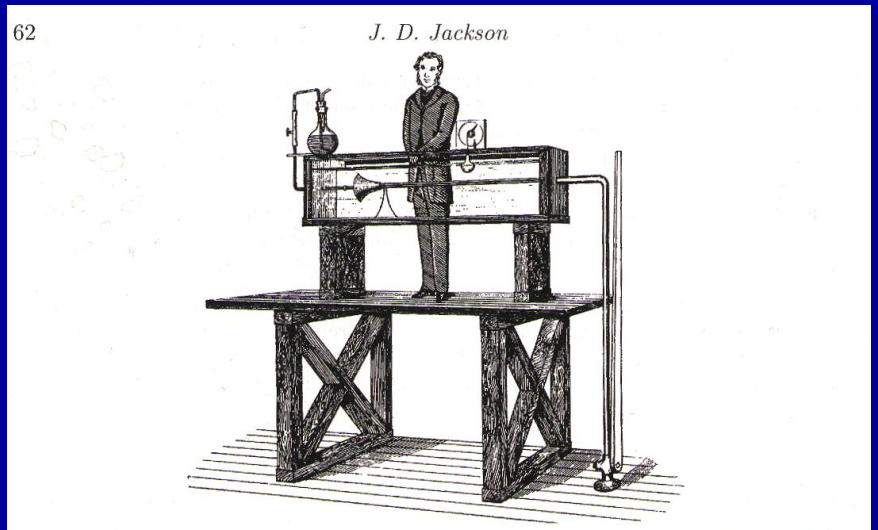


Figure 9. Final apparatus for studying direct and sinuous motion in a tube: the Reynolds Tank.

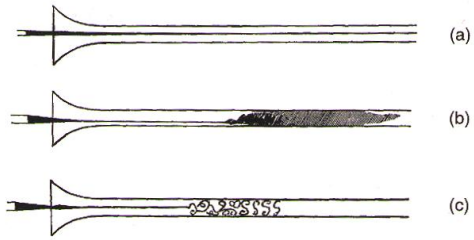
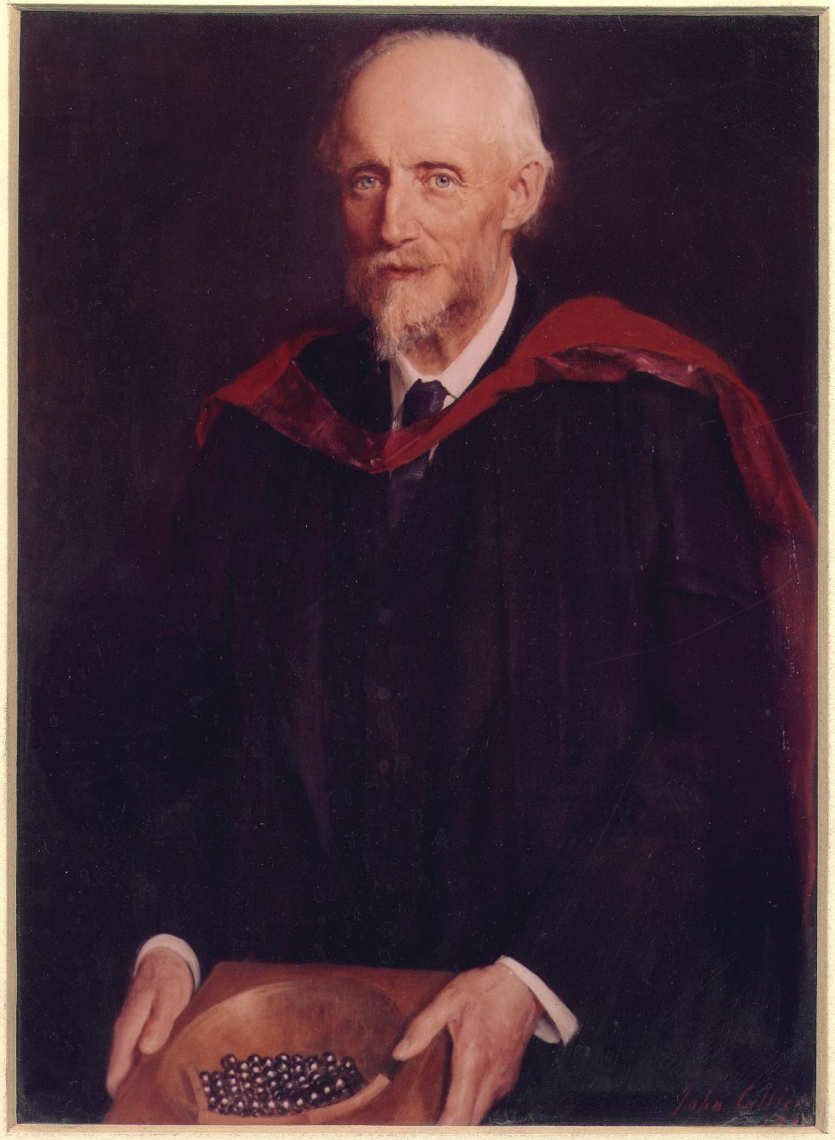


Figure 10. Illustration of direct (laminar) and sinuous (turbulent) motion in a tube.

当圆管内流速很低时，观察到的染色线是一条直线 —— **层流流动**

当雷诺数增加到，譬如 Re≈3500~4000以上时，染色线则完全破碎；流体质点做复杂而无规则的随机运动 —— **湍流流动**

层流到湍流之间有一**过渡阶段**；**是过程，非瞬间完成**



OSBORNE REYNOLDS, M.A., LL.D., M.I.C.E., F.R.S.
1904
(From the original by John Collier in the University of Manchester)

Osborne Reynolds (雷诺)
生于1842年8月23日，北爱尔兰Belfast

他父亲是剑桥大学女王学院的Fellow； Belfast高等专科学校校长

Reynolds从小喜欢机械

20岁进入剑桥大学学数学

1867年毕业；剑桥大学女王学院的Fellow

1868年曼彻斯特大学工程系主任；工作到1905年

1912年去世

湍流的脉动运动是无论在空间和时间上都变化很剧烈的随机运动；是一种复杂的非稳态三维流动

描述流场的各个参数（如：速度和压力）在空间和时间上变化极不规则

对于湍流，即使保持相同的实验条件，每次测定的速度也不相同

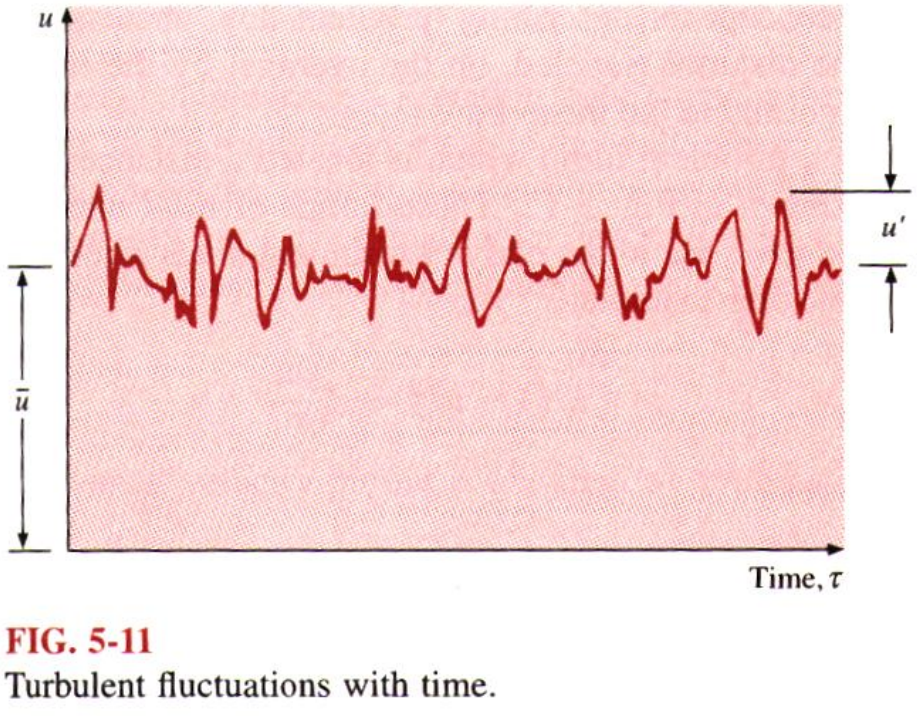


FIG. 5-11
Turbulent fluctuations with time.

但多次测定的某种平均值与相同条件下另一组多次测定的某种平均值趋于一致

湍流的瞬时速度是随机函数；但平均速度不是

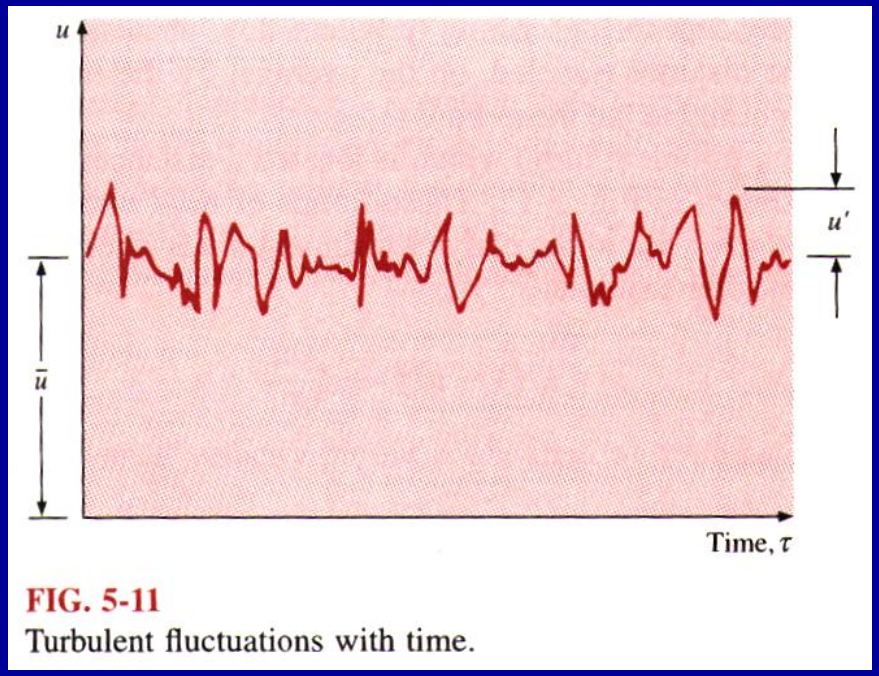
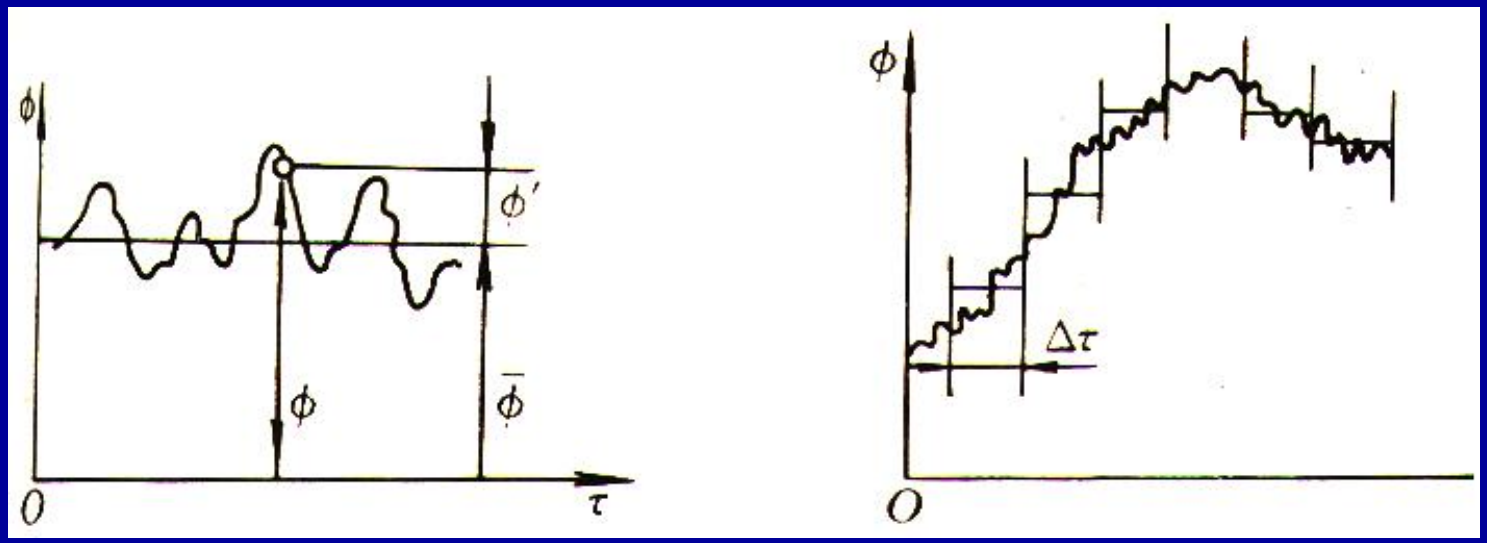


FIG. 5-11
Turbulent fluctuations with time.

湍流运动中任意瞬间的瞬时真实速度 u_T（瞬时值）等于平均速度 u （时均值）与瞬时脉动速度 u'（脉动值）之和

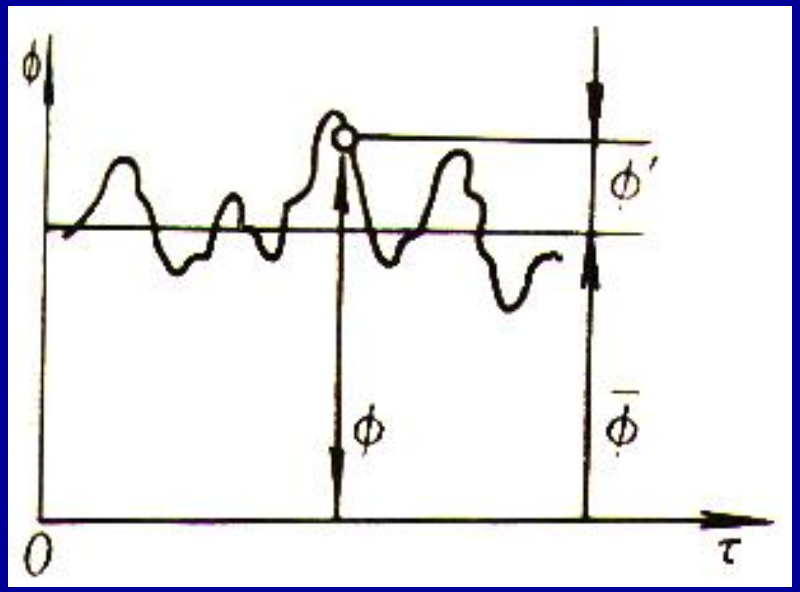
$$u_T = u + u'$$

$$v_T = v + v'$$



时均值不随时间变化的湍流 —— 稳态（准稳态）湍流

时均值随时间变化的湍流 —— 非稳态湍流



对于**稳态湍流流动**，在足够长的一段时间内，瞬时脉动速度的平均值等于0

$$\overline{u'}=0;\quad \overline{v'}=0$$

脉动速度的乘积或平方的平均值不等于0

$$\overline{u'^2}\neq 0;\quad \overline{v'^2}\neq 0;\quad \overline{u'v'}\neq 0$$

湍流换热时流体的瞬时温度 t_T 也围绕温度的时均值 t 作不规则的脉动

$$t_T=t+t'$$

t' —— 温度的瞬时脉动值　　$\overline{t'}=0$

湍流的最基本特征 —— 脉动

由于速度脉动引起的湍流动量交换

取湍流边界层中平面 a-a

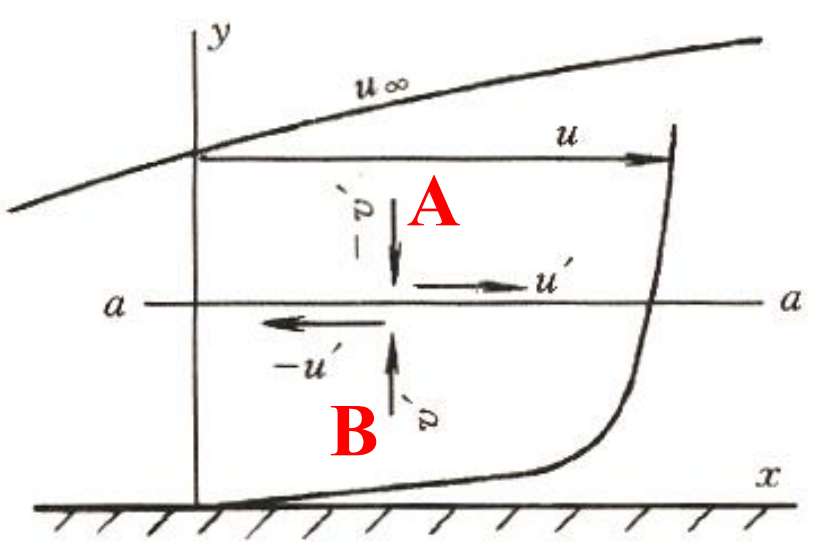


图 5-19　紊流动量传递原理

由于壁面摩擦（粘滞力）的影响，a-a 面上部的时均速度大于其下部的时均速度

当流体质点 A 以 $-v'$ 向下脉动进入 a-a 面时，其质流通量为 $-\rho v'$，它释放的动量对 a-a 面流体将起拉拽作用，使之在 x 方向产生一个正的脉动 u'

这次脉动传递的动量为 $-\rho v'u'$

当流体质点 B 以 v' 向上脉动进入 a-a 面时，其质流通量为 $\rho v'$，它释放的动量对 a-a 面流体将起滞迟作用，使之在 x 方向产生一个负的脉动 $-u'$

这次脉动传递的动量为 $-\rho v'u'$

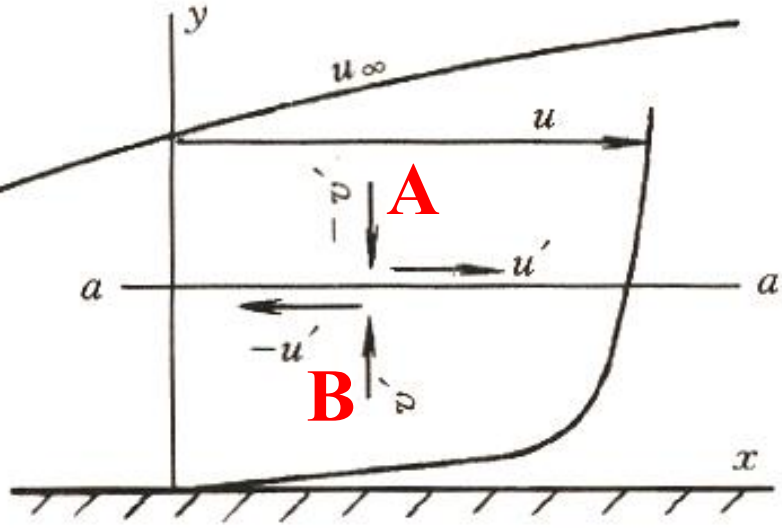


图 5-19　紊流动量传递原理

流体质点 A 向下脉动传递的动量为 $-\rho v' u'$

流体质点 B 向上脉动传递的动量为 $-\rho v' u'$

取时间平均值：　$-\rho\overline{u'v'}$

湍流粘滞应力 τ_t，雷诺应力

$$\tau_t = -\rho\overline{u'v'}$$

脉动值不便于计算和实测，通常把 τ_t 用类似于粘滞应力计算式的形式表达：

$$\tau_t = -\rho\overline{u'v'} = \rho\varepsilon_m \frac{\partial u}{\partial y} \quad \left[\mathrm{N/m^2}\right]$$

Boussinesq（布斯涅斯，法国人）于1877年首先提出来

ε_m —— 湍流粘度（或称湍流动量扩散系数）　$[\mathrm{m^2/s}]$

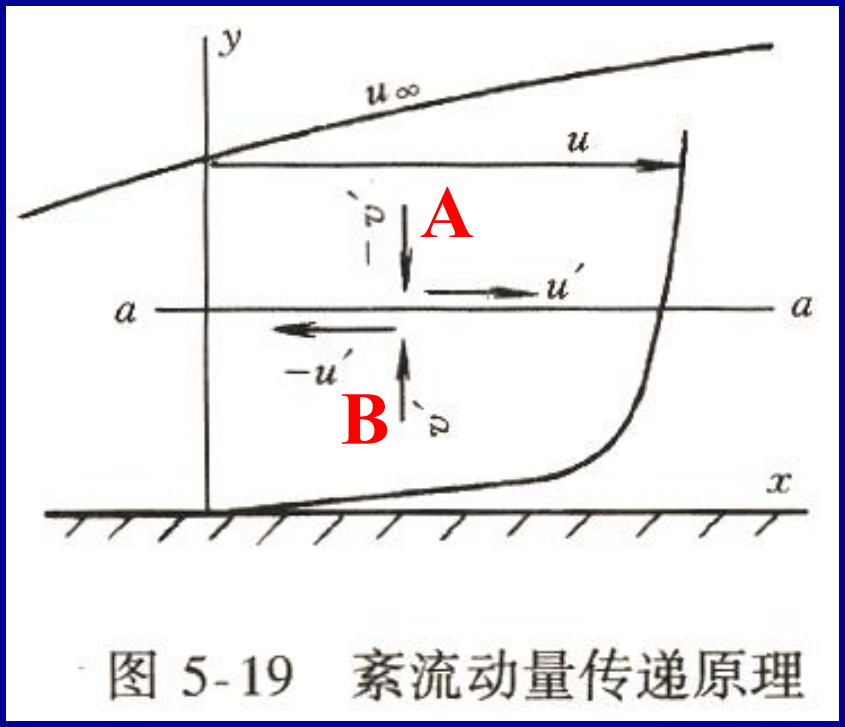


图 5-19　紊流动量传递原理

湍流粘滞应力（雷诺应力）：

$$\tau_t = -\rho\overline{u'v'} = \rho\varepsilon_m \frac{\partial u}{\partial y} \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

ε_m — 湍流粘度（或称湍流动量扩散系数）　[m^2/s]

$\frac{\partial u}{\partial y}$ — 湍流时均速度梯度

由于速度、温度脉动引起的湍流热量交换

假设脉动的质流通量为$\rho v'$，它引起的温度脉动为 t'

湍流脉动传递的热量为　$\rho c_p v' t'$

速度和温度脉动传递的热量：$\rho c_p v't'$

湍流脉动传递热量的时均值：

$$q_t = \rho c_p \overline{v't'}$$

仿照导热基本定律表达式的形式将上式改写：

$$q_t = \rho c_p \overline{v't'} = -\rho c_p \varepsilon_h \frac{\partial t}{\partial y} \quad \left[\mathrm{W/m^2}\right]$$

ε_h —— 湍流导温系数（湍流热扩散系数），$\mathrm{m^2/s}$

$\dfrac{\partial t}{\partial y}$ —— 湍流时均温度梯度，$^{o}\mathrm{C/m}$

由于温度的脉动 t' 同样会引起物性参数的脉动（ρ'、c_p'等），但可忽略不计

湍流粘滞应力（雷诺应力）：

$$\tau_t = -\rho\overline{u'v'} = \rho\varepsilon_m \frac{\partial u}{\partial y} \quad \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

ε_m — 湍流粘度（或称湍流动量扩散系数） [m^2/s]

湍流脉动传递热量的时均值：

$$q_t = \rho c_p \overline{v't'} = -\rho c_p \varepsilon_h \frac{\partial t}{\partial y} \quad \left[\mathrm{W}/\mathrm{m}^2\right]$$

ε_h —— 湍流导温系数（湍流热扩散系数），m^2/s

ε_m、ε_h 分别与运动粘度 v 和导温系数 a 相对应。
但是，ε_m、ε_h 不是流体的物性，它们只反映湍流的性质，与雷诺数、湍流强度，以及测点的位置有关

湍流粘滞应力（雷诺应力）：$\tau_t = -\rho\overline{u'v'} = \rho\varepsilon_m \frac{\partial u}{\partial y}$

ε_m — 湍流粘度（或称湍流动量扩散系数）[m²/s]

湍流脉动传递热量的时均值：$q_t = \rho c_p \overline{v't'} = -\rho c_p \varepsilon_h \frac{\partial t}{\partial y}$

ε_h — 湍流导温系数（湍流热扩散系数）[m²/s]

$$\mathrm{Pr}_t = \frac{\varepsilon_m}{\varepsilon_h}$$ —— 湍流普朗特数

一般情况下，取Pr_t=1；但在近壁区远远偏离1

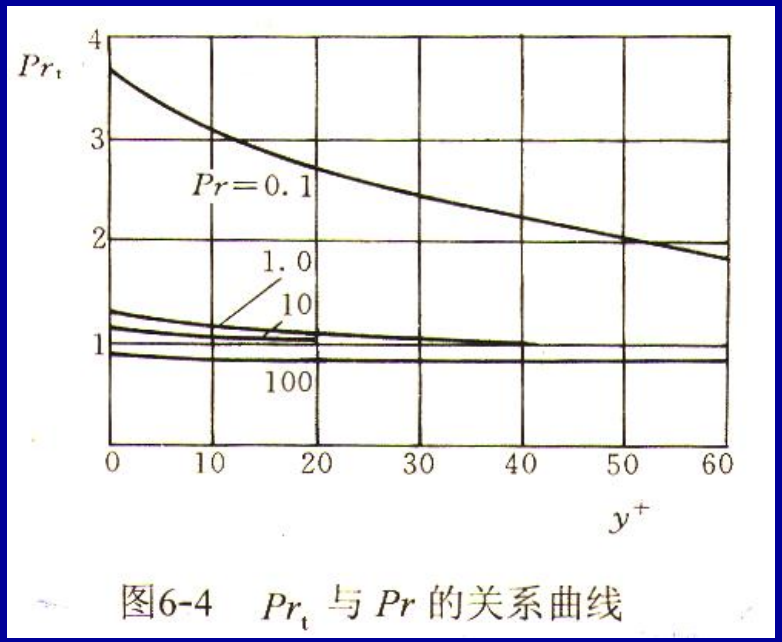
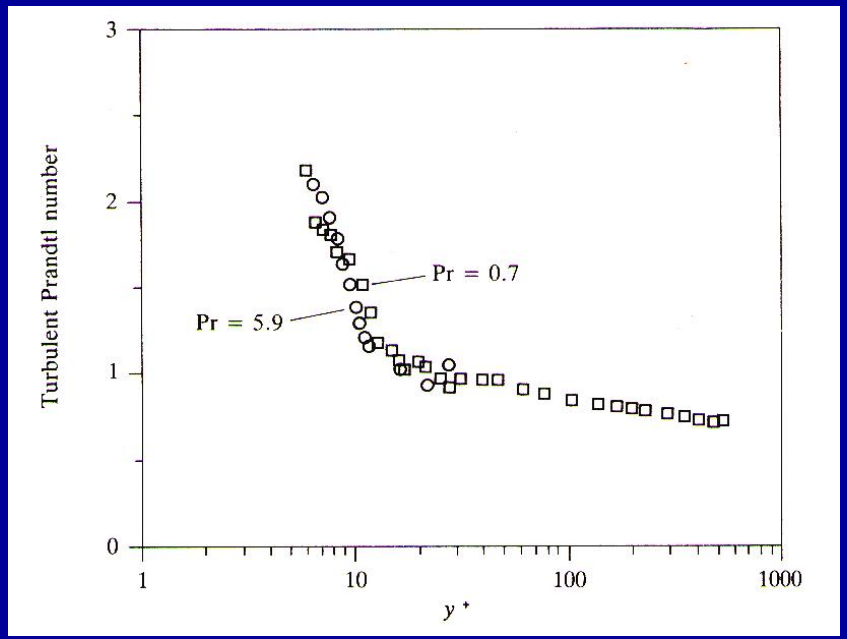


图6-4 Pr_t 与 Pr 的关系曲线



$$\mathrm{Pr}_t = \frac{\varepsilon_m}{\varepsilon_h}$$ —— 湍流普朗特数

湍流总粘滞应力为层流粘滞应力与湍流粘滞应力之和

$$\tau = \tau_l + \tau_t = \rho(\nu + \varepsilon_m)\frac{\partial u}{\partial y} = \mu\left(1 + \frac{\varepsilon_m}{\nu}\right)\frac{\partial u}{\partial y}$$

湍流总热流量为层流导热量与湍流传递的热量之和

$$q = q_l + q_t = -\lambda\frac{\partial t}{\partial y} - \rho c_p \varepsilon_h \frac{\partial t}{\partial y} = -\lambda\left(1 + \frac{\varepsilon_h}{a}\right)\frac{\partial t}{\partial y}$$

$$= -\lambda\left(1 + \frac{\varepsilon_h}{\varepsilon_m}\frac{\varepsilon_m}{\nu}\frac{\nu}{a}\right)\frac{\partial t}{\partial y} = -\lambda\left(1 + \frac{\mathrm{Pr}}{\mathrm{Pr}_t}\frac{\varepsilon_m}{\nu}\right)\frac{\partial t}{\partial y}$$

湍流边界层微分方程式：（常物性、dp/dx=0）

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left[(\nu+\varepsilon_m)\frac{\partial u}{\partial y}\right]=\frac{\partial}{\partial y}\left[\nu\left(1+\frac{\varepsilon_m}{\nu}\right)\frac{\partial u}{\partial y}\right]$$

$$u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left[(a+\varepsilon_h)\frac{\partial t}{\partial y}\right]=\frac{\partial}{\partial y}\left[a\left(1+\frac{\mathrm{Pr}}{\mathrm{Pr}_t}\frac{\varepsilon_m}{\nu}\right)\frac{\partial t}{\partial y}\right]$$

ε_m — **湍流粘度**（或称湍流动量扩散系数）[m²/s]

$$\tau_t=-\rho\overline{u'v'}=\rho\varepsilon_m\frac{\partial u}{\partial y}\qquad q_t=\rho c_p\overline{v't'}=-\rho c_p\varepsilon_h\frac{\partial t}{\partial y}$$

ε_h — **湍流导温系数**（湍流热扩散系数）[m²/s]

湍流研究简介

湍流是流体力学中有名的难题。像湍流这样，虽经包括许多伟大学者在内的长达100多年的顽强努力，而其基本机理至今仍未弄清，这在整个科学史上也是不多见的。

尽管如此，世界各科学大国的政府仍将湍流的研究列为需要优先发展的若干重大基础研究课题之一。因为湍流广泛出现在自然界与工程技术各领域。

未来在湍流基础研究上取得的进展，有可能为国防与国民经济的广泛领域带来难以估量的巨大收益。

湍流的基本特征是随机性，或者更一般地说是非线性；而随机性或非线性又广泛地出现在社会科学与自然科学的各个领域。对湍流研究的突破，能从认识论上帮助人们了解其他非线性现象，带动相关学科发展。

经前人100多年的努力，建立了许多湍流所特有的概念和方法。目前与湍流理论相关的理论或研究：

湍流稳定性理论、湍流统计理论、湍流模式理论、切变湍流的拟序结构、混沌理论、湍流边界层计算、湍流高级数值模拟、湍流实验，等。

混沌理论（Chaos Theory）：在最近十年内，在数学、力学、物理学、化学、生物学和医学等学科内迅速发展起来的一个前沿科学的研究课题。

混沌理论是目前新兴的非线性科学的主要研究对象。

大英百科全书：混沌的原意是宇宙的原始混乱状态。

现代词典给出的混沌定义包含两层意义：宇宙的原始混乱状态；极端无秩序和混乱

流体力学中：湍流和混沌可以认为具有同样含义

混沌的含义更广泛：时间混沌、空间混沌、时-空混沌

湍流与时-空混沌关系最密切

湍流理论的最大困难是方程组的不封闭性

到目前为止，湍流统计理论或其他基础研究在近期内还看不到有突破的希望；从N-S方程出发做湍流的直接数值模拟对于解决工程中出现的复杂湍流问题还比较困难。

湍流模式理论成为解决工程实际问题有效的现实手段

湍流模式理论就是以雷诺平均运动方程与脉动运动方程为基础，依靠理论与经验的结合，引进一系列模型假设，建立一组描写湍流平均量的封闭方程组的理论计算方法。

20世纪20年代发展了一系列的以**普朗特的混合长度理论**为代表的湍流半经验理论或模式理论

湍流模型分类

（1）零方程模型：普朗特的混合长度理论模型、卡门模型、 Reichardt模型、Van-Driest模型、Deissler模型

（2）一方程模型：k方程模型

（3）二方程模型：涡粘性模型、$k-\varepsilon-E$模型

（4）代数应力模型：$k-\varepsilon-A$模型， ASM

（5）雷诺应力模型：微分模型， RSM

周培源院士在湍流模型理论研究方面作出了卓越贡献；1954年首次提出 ε 方程

k —— 湍流动能（湍流脉动动能）

ε —— 湍流能量耗散率

二、雷诺类比

湍流粘滞应力（雷诺应力）：

$$\tau_t = -\rho\overline{u'v'} = \rho\varepsilon_m \frac{\partial u}{\partial y} \quad \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

ε_m — 湍流粘度（或称湍流动量扩散系数） [m^2/s]

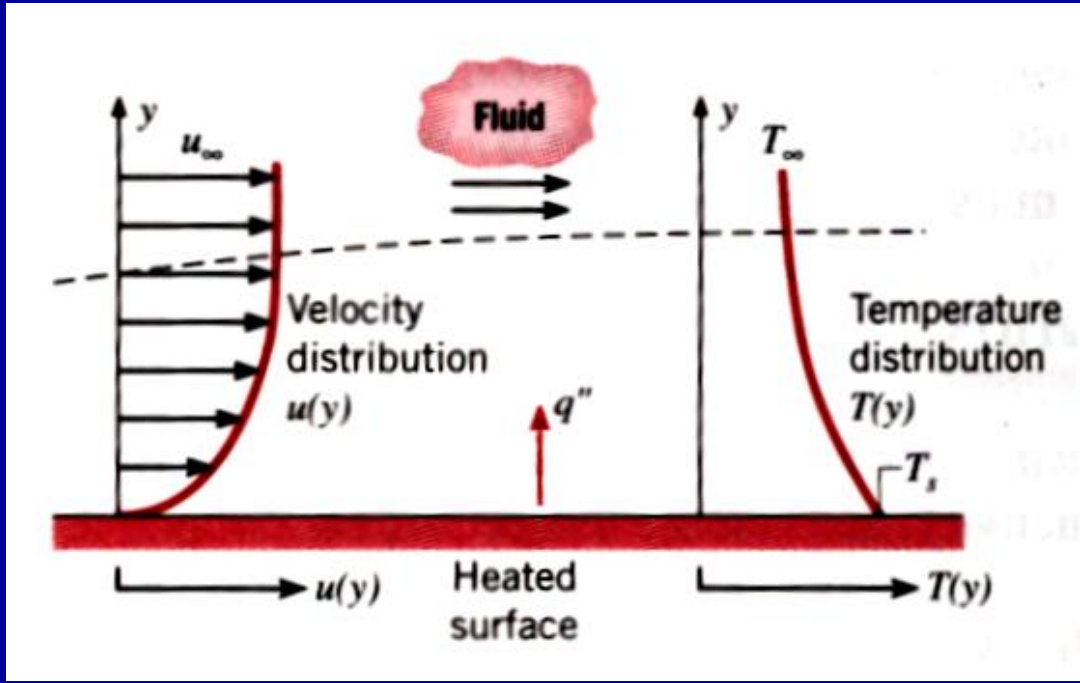
湍流脉动传递热量的时均值：

$$q_t = \rho c_p \overline{v't'} = -\rho c_p \varepsilon_h \frac{\partial t}{\partial y} \quad \left[\mathrm{W}/\mathrm{m}^2\right]$$

ε_h —— 湍流导温系数（湍流热扩散系数），m^2/s

湍流中的附加切应力和热流密度都是由于流体微团脉动引起的，所以湍流中的热量传递与动量传递（流动阻力）之间一定存在内在的联系或类似的规律

动量与热量传递有类似的规律

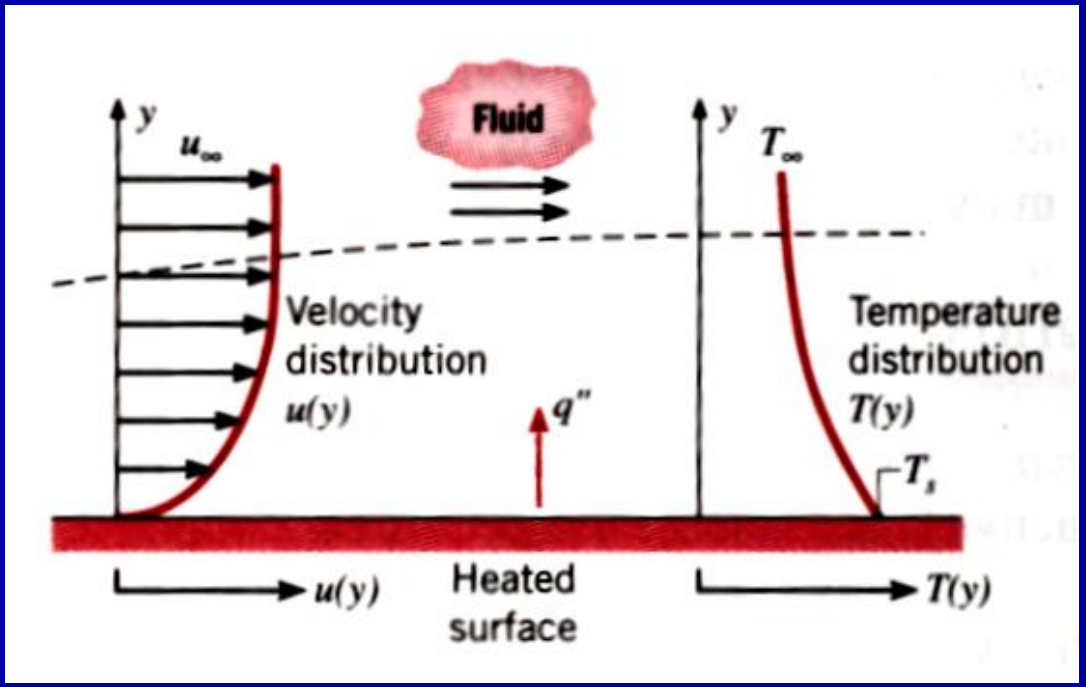


对于层流：边界层内流速和温度只在 y 方向显著变化

$$q_l = -\lambda \frac{\partial t}{\partial y} = -\rho c_p a \frac{\partial t}{\partial y}$$

$$\tau_l = \eta \frac{\partial u}{\partial y} = \rho \nu \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\frac{q_l}{\tau_l} = -\frac{\lambda}{\eta}\frac{\partial t}{\partial u} = -\frac{\frac{\lambda}{\rho c_p}\frac{\partial(\rho c_p t)}{\partial y}}{\frac{\eta}{\rho}\frac{\partial(\rho u)}{\partial y}} = -\frac{1}{\mathrm{Pr}}\frac{\frac{\partial(\rho c_p t)}{\partial y}}{\frac{\partial(\rho u)}{\partial y}} = -\frac{c_p}{\mathrm{Pr}}\frac{\partial t}{\partial u}$$



对于层流：边界层内流速和温度只在 y 方向显著变化

$$\frac{q_l}{T_l} = -\frac{1}{\Pr}\frac{\dfrac{\partial(\rho c_p t)}{\partial y}}{\dfrac{\partial(\rho u)}{\partial y}}$$

当Pr=1时：

$$\frac{q_l}{T_l} = -c_p\frac{\partial t}{\partial u} = -\frac{c_p}{\Pr}\frac{\partial t}{\partial u}$$

热量梯度 $\dfrac{\partial(\rho c_p t)}{\partial y}$ **决定热量交换的速率**

动量梯度 $\dfrac{\partial(\rho u)}{\partial y}$ **决定动量交换的速率**

层流热量和动量传递的类比关系

对于湍流：雷诺在分析湍流动量与热量传递的类比时，考虑到**湍流中湍流扩散作用远大于分子扩散作用**

$$\nu \ll \varepsilon_m \qquad a \ll \varepsilon_h$$

$$\tau = \tau_l + \tau_t = \rho\left(\nu + \varepsilon_m\right)\frac{\partial u}{\partial y} \approx \rho\varepsilon_m \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$q = q_l + q_t = -\rho c_p a \frac{\partial t}{\partial y} - \rho c_p \varepsilon_h \frac{\partial t}{\partial y} \approx -\rho c_p \varepsilon_h \frac{\partial t}{\partial y}$$

$$\frac{q}{\tau} = -c_p \frac{\varepsilon_h}{\varepsilon_m}\frac{\partial t}{\partial u} = -\frac{c_p}{\mathrm{Pr}_t}\frac{\partial t}{\partial u}$$

当Pr_t=1时：$\dfrac{q}{\tau} = -c_p \dfrac{\partial t}{\partial u}$　　**当Pr=1时**：$\dfrac{q_l}{\tau_l} = -c_p \dfrac{\partial t}{\partial u}$

当Pr=1和Pr_t=1时，湍流和层流的热量传递与动量传递的类比服从同一方程 —— 雷诺一层结构湍流模型

当$Pr_t=1$时：$\dfrac{q}{\tau}=-c_p\dfrac{\partial t}{\partial u}$　　当Pr=1时：$\dfrac{q_l}{\tau_l}=-c_p\dfrac{\partial t}{\partial u}$

当Pr=1和$Pr_t=1$时，湍流和层流的热量传递与动量传递的类比服从同一方程 —— **雷诺一层结构湍流模型**

即：在$Pr=Pr_t=1$的情况下，可以把湍流边界层视为由一层湍流层构成　（这种假设或模型非常近似）

对一层湍流结构模型，把 q/τ 比值作常数处理，并等于壁面上的比值，q_w/τ_w

式　$\dfrac{q}{\tau}=-c_p\dfrac{\partial t}{\partial u}$　可以改写为：　$\dfrac{q_w}{\tau_w}du=-c_p dt$

进行积分：　$\displaystyle\int_0^{u_\infty}\frac{q_w}{\tau_w}du=-\int_{t_w}^{t_f}c_p dt$　　$\dfrac{q_w}{\tau_w}u_\infty=-c_p\left(t_f-t_w\right)$

$$q_w=-\tau_w c_p\frac{t_f-t_w}{u_\infty}$$

$$q_w = -\tau_w c_p \frac{t_f - t_w}{u_\infty}$$

由于 $q_w = h(t_w - t_f)$ $\tau_w = C_f \frac{\rho u_\infty^2}{2}$

代入上式 $h(t_w - t_f) = -C_f \frac{\rho u_\infty^2}{2} c_p \frac{t_f - t_w}{u_\infty}$

整理，得 $\frac{h}{\rho c_p u_\infty} = \frac{C_f}{2}$

故：

$$\mathrm{St} = \frac{\mathrm{Nu}}{\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}} = \frac{\frac{hl}{\lambda}}{\frac{u_\infty l}{\nu} \cdot \frac{\nu}{a}} = \frac{\frac{hl}{\lambda}}{\frac{u_\infty l}{\nu} \cdot \frac{\nu \rho c_p}{\lambda}} = \frac{h}{\rho c_p u_\infty} = \frac{C_f}{2}$$

$$\mathrm{St}=\frac{\mathrm{Nu}}{\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}}=\frac{\frac{hl}{\lambda}}{\frac{u_\infty l}{\nu}\cdot\frac{\nu}{a}}=\frac{\frac{hl}{\lambda}}{\frac{u_\infty l}{\nu}\cdot\frac{\nu\rho c_p}{\lambda}}=\frac{h}{\rho c_p u_\infty}=\frac{C_f}{2}$$

或： $\mathrm{St}=\frac{C_f}{2}$ $\mathrm{Nu}=\frac{C_f}{2}\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}$

对于局部换热系数和局部摩擦系数：

$$\mathrm{St}_x=\frac{h_x}{\rho c_p u_\infty}=\frac{C_{f,x}}{2}$$

$\mathrm{St}=\frac{C_f}{2}$ $\mathrm{St}_x=\frac{C_{f,x}}{2}$ —— **简单雷诺类比律**

已知摩擦系数就可以推算出表面传热系数

但是上式只适用于Pr=1的流体

$$St = \frac{C_f}{2} \qquad St_x = \frac{C_{f,x}}{2}$$ —— 简单雷诺类比律

只适用于Pr=1的流体

当 Pr≠1 时，可用 $Pr^{2/3}$ 修正 St:

$$St \cdot Pr^{2/3} = \frac{C_f}{2} \qquad St_x \cdot Pr^{2/3} = \frac{C_{f,x}}{2}$$ 柯尔朋类比律

$$Nu = \frac{C_f}{2} \cdot Re \cdot Pr^{1/3} \qquad Nu_x = \frac{C_{f,x}}{2} \cdot Re_x \cdot Pr^{1/3}$$

定性温度：$t_m = \frac{t_w + t_f}{2}$ 适用范围：$Pr = 0.5 \sim 50$

作为类比律理论的进一步发展，科学家们相继提出了把湍流边界层视为由粘性底层和湍流核心区组成的所谓二层结构湍流模型；由粘性底层、缓冲区和湍流核心区组成的所谓三层结构湍流模型

湍流边界层动量方程与能量方程的类似性

湍流边界层微分方程式：（常物性、dp/dx=0）

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left[(\nu+\varepsilon_m)\frac{\partial u}{\partial y}\right]=\frac{\partial}{\partial y}\left[\nu\left(1+\frac{\varepsilon_m}{\nu}\right)\frac{\partial u}{\partial y}\right]$$

$$u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left[(a+\varepsilon_h)\frac{\partial t}{\partial y}\right]=\frac{\partial}{\partial y}\left[a\left(1+\frac{\mathrm{Pr}}{\mathrm{Pr}_t}\frac{\varepsilon_m}{\nu}\right)\frac{\partial t}{\partial y}\right]$$

ε_m — **湍流粘度**（或称湍流动量扩散系数）[m²/s]

$$\tau_t=-\rho\overline{u'v'}=\rho\varepsilon_m\frac{\partial u}{\partial y}\qquad q_t=\rho c_p\overline{v't'}=-\rho c_p\varepsilon_h\frac{\partial t}{\partial y}$$

ε_h — **湍流导温系数**（湍流热扩散系数）[m²/s]

引入下列无量纲量：

$$X=\frac{x}{l};\quad Y=\frac{y}{l};\quad U=\frac{u}{u_\infty};\quad V=\frac{v}{u_\infty};\quad \Theta=\frac{t-t_w}{t_f-t_w}$$

湍流边界层无量纲动量微分方程与能量方程：

$$U\frac{\partial U}{\partial X}+V\frac{\partial U}{\partial Y}=\frac{1}{u_\infty l}\frac{\partial}{\partial Y}\left[\nu\left(1+\frac{\varepsilon_m}{\nu}\right)\frac{\partial U}{\partial Y}\right]$$

$$U\frac{\partial \Theta}{\partial X}+V\frac{\partial \Theta}{\partial Y}=\frac{1}{u_\infty l}\frac{\partial}{\partial Y}\left[a\left(1+\frac{\mathrm{Pr}}{\mathrm{Pr}_t}\frac{\varepsilon_m}{\nu}\right)\frac{\partial \Theta}{\partial Y}\right]$$

在$\mathrm{Pr}=\mathrm{Pr}_t=1$的情况下　　$\nu=a$　　$\delta=\delta_t$

无量纲湍流动量方程与能量方程应有完全相同的解

$$\left.\frac{\partial U}{\partial Y}\right|_{Y=0} = \left.\frac{\partial \Theta}{\partial Y}\right|_{Y=0}$$

$$\left.\frac{\partial U}{\partial Y}\right|_{Y=0} = \left.\frac{\partial \left(u/u_\infty\right)}{\partial \left(y/l\right)}\right|_{y=0} = \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0} \frac{l}{u_\infty} = \eta \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0} \frac{l}{\eta u_\infty}$$

$$= \tau_w \frac{1}{\frac{1}{2}\rho u_\infty^2} \frac{1}{2} \rho u_\infty^2 \frac{l}{\eta u_\infty} = C_f \frac{1}{2} \frac{\rho u_\infty l}{\eta} = C_f \frac{\mathrm{Re}}{2}$$

$$\left.\frac{\partial U}{\partial Y}\right|_{Y=0} = C_f \frac{\mathrm{Re}}{2}$$

$$\left.\frac{\partial U}{\partial Y}\right|_{Y=0} = \left.\frac{\partial \Theta}{\partial Y}\right|_{Y=0} \qquad \left.\frac{\partial U}{\partial Y}\right|_{Y=0} = C_f \frac{\mathrm{Re}}{2}$$

$$\left.\frac{\partial \Theta}{\partial Y}\right|_{Y=0} = \left.\frac{\partial\left(\dfrac{t-t_w}{t_f-t_w}\right)}{\partial\left(\dfrac{y}{l}\right)}\right|_{Y=0} = \left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0} \frac{l}{t_f - t_w}$$

$$= -\lambda \left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0} \frac{-l}{(t_f - t_w)\lambda} = \frac{q_w l}{(t_w - t_f)\lambda} = \frac{hl}{\lambda} = \mathrm{Nu}$$

$$\left.\frac{\partial \Theta}{\partial Y}\right|_{Y=0} = \mathrm{Nu} \qquad \mathrm{Nu} = C_f \frac{\mathrm{Re}}{2} \qquad \mathrm{Nu}_x = C_f \frac{\mathrm{Re}_x}{2}$$

$$\mathrm{St}=\frac{\mathrm{Nu}}{\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}}=\frac{C_f\dfrac{\mathrm{Re}}{2}}{\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}}=\frac{C_f}{2}\quad(\text{当}\mathrm{Pr}=1\text{时})$$

或： $\mathrm{St}=\dfrac{C_f}{2}$

对于局部换热系数和局部摩擦系数：

$$\mathrm{St}_x=\frac{h_x}{\rho c_p u_\infty}=\frac{C_{f,x}}{2}$$

$\mathrm{St}=\dfrac{C_f}{2}$　$\mathrm{St}_x=\dfrac{C_{f,x}}{2}$ —— **简单雷诺类比律**

已知摩擦系数就可以推算出表面传热系数

但是上式只适用于Pr=1的流体

$$St = \frac{C_f}{2} \qquad St_x = \frac{C_{f,x}}{2}$$ —— 简单雷诺类比律

只适用于Pr=1的流体

当 Pr≠1 时，可用 $Pr^{2/3}$ 修正 St:

$$St \cdot Pr^{2/3} = \frac{C_f}{2} \qquad St_x \cdot Pr^{2/3} = \frac{C_{f,x}}{2}$$ 柯尔朋类比律

$$Nu = \frac{C_f}{2} \cdot Re \cdot Pr^{1/3} \qquad Nu_x = \frac{C_{f,x}}{2} \cdot Re_x \cdot Pr^{1/3}$$

定性温度：$t_m = \frac{t_w + t_f}{2}$ 适用范围：$Pr = 0.5 \sim 50$

作为类比律理论的进一步发展，科学家们相继提出了把湍流边界层视为由粘性底层和湍流核心区组成的所谓二层结构湍流模型；由粘性底层、缓冲区和湍流核心区组成的所谓三层结构湍流模型

三、流体外掠平板湍流换热

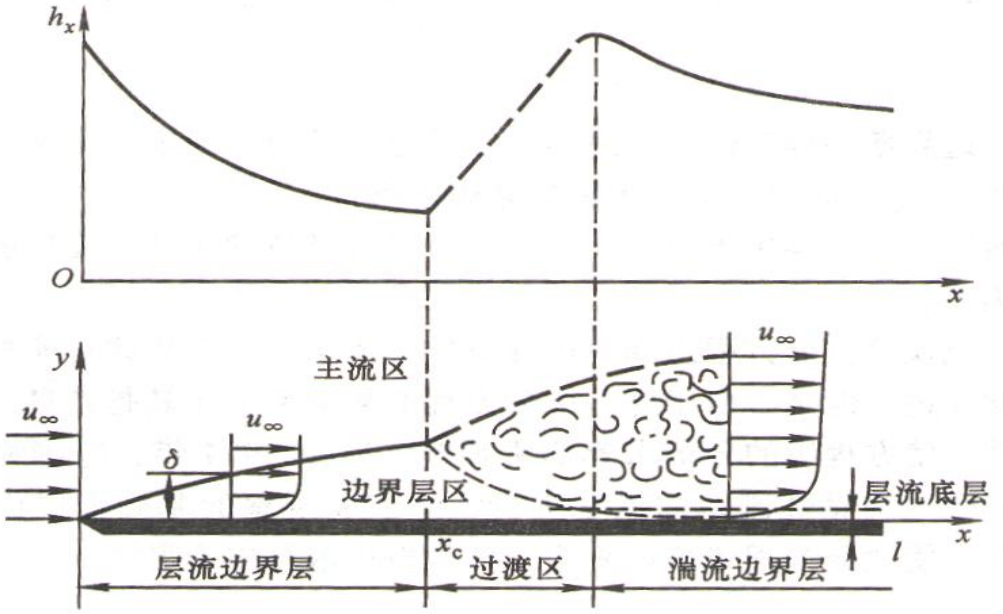


图 10－5　流体外掠平板时流动边界层的形成与发展及局部表面传热系数变化示意图

光滑平板：
实验和理论分析确定的湍流局部摩擦系数为：

$$C_{f,x} = 0.0592\,\mathrm{Re}_x^{-1/5}$$

$$(5\times10^5 \le \mathrm{Re} \le 10^7)$$

代入柯尔朋类比律：

$$\mathrm{Nu}_x = 0.0296\,\mathrm{Re}_x^{4/5}\cdot\mathrm{Pr}^{1/3}$$

$$\mathrm{St}_x\cdot\mathrm{Pr}^{2/3} = \frac{C_{f,x}}{2} = 0.0296\,\mathrm{Re}_x^{-1/5}$$

全板平均表面传热系数：

$$h = \frac{1}{l}\left(\int_0^{x_c} h_{x,l}\,dx + \int_{x_c}^{l} h_{x,t}\,dx\right)$$

$$C_{f,x} = 0.0592\,\mathrm{Re}_x^{-1/5} \qquad (5\times10^5 \le \mathrm{Re} \le 10^7)$$

$$\mathrm{Nu}_x = 0.0296\,\mathrm{Re}_x^{4/5}\cdot\mathrm{Pr}^{1/3}$$

全板平均表面传热系数：

$$h = \frac{1}{l}\left(\int_0^{x_c} h_{x,l}\,dx + \int_{x_c}^{l} h_{x,t}\,dx\right)$$

$$= \frac{1}{l}\left(\int_0^{x_c} 0.332\frac{\lambda}{x}\mathrm{Pr}^{1/3}\,\mathrm{Re}_x^{1/2}\,dx + \int_{x_c}^{l} h_{x,t}\,dx\right)$$

$$\mathrm{Nu} = \left(0.037\,\mathrm{Re}^{0.8} - 870\right)\cdot\mathrm{Pr}^{1/3}$$

适用范围： x_c 由 $\mathrm{Re}_x = \dfrac{u_\infty x_c}{\nu} = 5\times10^5$ 确定

$$0.6 \le \mathrm{Pr} \le 60;\ 5\times10^5 \le \mathrm{Re} \le 10^8 \qquad t_m = \frac{t_w + t_f}{2}$$